

Конспект Лекция 2. Введение, основы информации и информационных технологий.

2.1. Понятие информации

Термин "Информация"



Общие
определения

В настоящее время человечество на постиндустриальном этапе (информационном этапе или этапе информационного общества). В таком обществе ресурс информации возможно более важен, чем природный.

обозначение некоторой формы связей или зависимостей объектов, явлений, процессов, относящихся к определенному классу закономерностей материального мира, и его отражения в человеческом сознании.

сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрам, свойствах и состоянии, которые уменьшают имеющуюся о них степень неопределенности, неполноты знаний.

В законодательстве
РФ

сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления.

В практическом
смысле

понимают совокупность сведений об окружающем мире, подлежащих хранению, передаче и преобразованию.

В кибернетике

содержание сигнала, сообщения, полученного кибернетической системой из внешнего мира. Здесь сигнал и информация рассматриваются как синонимы.

мера сложности, организации структур.

Вывод

В зависимости от области, в которой ведется исследование, и от класса задач понятие «информация» определяется по-разному.

Ключевые мо...

Понятия «качество» и «ценность» достаточно сложно определить применительно к информации из-за их субъективности.

Конспект

Свойства, характеризующие информацию:

- ① Предоставляет новые сведения об окружающем мире, отсутствовавшие до её получения
- ② Не материальна несмотря на то, что она проявляется в форме знаков и сигналов на материальных носителях
- ③ Знаки и сигналы могут предоставить информацию только для получателя, способного их воспринять и распознать
- ④ Неотрывна от физического носителя, но в то же время не связана ни с конкретным носителем, ни с конкретным языком
- ⑤ Дискретна – она состоит из отдельных фактических данных, передающихся в виде отдельных сообщений
- ⑥ Непрерывна – она накапливается и развивается поступательно

Под **качеством** информации наиболее часто понимают совокупность свойств, отражающих степень пригодности конкретной информации об объектах и их взаимосвязях для достижения целей, стоящих перед пользователем.

Вывод

Ключевые мо...

Основные
потребительские
показатели качества
информации:

- 1. Репрезентативность
- 2. Содержательность
- 3. Достаточность
- 4. Доступность
- 5. Актуальность
- 6. Своевременность
- 7. Точность и
достоверность
- 8. Ценность
- 9. Понятность
- 10. Краткость
- 11. Устойчивость

Конспект

Определяют возможность и эффективность использования:

- 1. правильность отбора и формирования информации для адекватного отражения передаваемого явления
 - 2. семантическая емкость информации, равная отношению количества семантической информации в сообщении к объему обрабатываемых данных
 - 3. содержательная полнота сообщаемого набора показателей для принятия решения
 - 4. удобство формы представления информации для восприятия потребителем
 - 5. степень ценности информации на момент ее использования в зависимости от срока возникновения и динамики изменения информации
- 6. степень соответствия момента поступления информации назначенному моменту времени
 - 7. близость информации к реальному состоянию описываемого объекта или явления
 - 8. важность информации для решения конкретных задач
 - 9. соответствие содержания информации уровню знаний потребителя
 - 10. степень сжатости изложения сообщаемых сведений
 - 11. способность информации реагировать на изменения исходных данных без нарушения необходимой точности

Вывод

Ключевые мо...

Самым простым случаем является выбор из двух равновероятных событий

Конспект

Количество информации – мера снятия неопределенности одной случайной величины в результате наблюдения за другой.

Энтропия – количественно выраженная неопределённость состояния. При получении информации уменьшается неопределенность, т. е. энтропия системы.

Бит – базовая единица измерения информации, созданная автором теории информации К. Шенноном. Каждому сигналу присваивалась определенная вероятность его появления. Чем вероятность появления сигнала, тем он несет информации. Шеннон вывел формулу измерения количества информации:

Количество информации здесь представляется как результат выбора из набора возможных вариантов.

$$I = - \sum_{i=1}^n p_i \log p_i,$$

- количество информации;
- количество возможных сигналов.
- вероятность появления i-го сигнала;

НО

Такой мат. теории необходима некая мера ценности, полезности информации.

Наиболее популярна для измерения смыслового содержания информации получила тезаурусная мера, предложенная Ю. И. Шнейдером.

Суть этой теории

Количество семантической информации, извлекаемой потребителем из поступающих сообщений, зависит от степени подготовленности его к восприятию такой информации. Для понимания и использования информации ее получатель должен обладать определенным запасом знаний. По мере роста знаний в той или иной области увеличивается и количество информации, извлекаемой из сообщений, относящейся к этой области. В случае если пользователь не обладает вообще никакими знаниями, то он не сможет извлечь из принятого сообщения никакой информации.

Вывод

Ключевые мо...

Конспект Разновидности информации как объекта исследования на основе классификационных признаков:

①

По форме передачи:

- вербальная
- невербальная

④

По степени стабильности:

- условно-постоянная
- переменная

②

По стадии возникновения:

- исходная
- производная
- промежуточная

⑤

По отношению к запросу:

- релевантная информация
- пертинентная информация

③

По назначению при машинной обработке:

- входная
- выходная

⑥

По месту возникновения:

- внутренняя информация
- внешняя информация

Вывод

Информация как объект исследования очень разнообразна и насчитывает много разновидностей, которые выделяются на основе соответствующих классификационных признаков, связанных с технологией обработки, смысловой ценностью, формой представления

Ключевые мо...

Конспект

- ⑦ По уровню в системе управления:
- информация частных лиц
 - информация предприятий и организаций
 - информация министерств и ведомств
 - информация государственного уровня и т. д.

- ⑧ По принадлежности к системе управления:
- о внешней среде
 - управляющей подсистемы
 - управляемой подсистемы
 - о целевой подсистеме

- ⑨ По периодичности возникновения:
- единовременная
 - ежедневная
 - еженедельная
 - декадная
 - ежемесячная
 - квартальная
 - полугодовая
 - годовая и т. д.

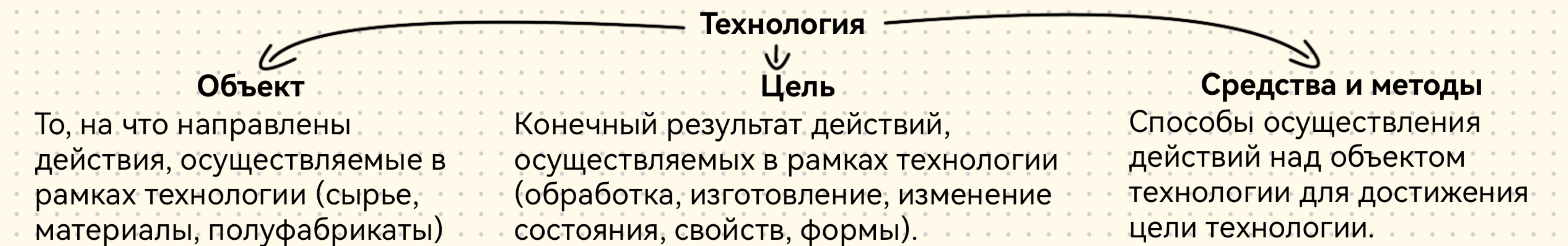
Вывод

Ключевые мо...

Понятие «информационная технология» базируется на понятии «технология».

Конспект 2.2. Понятие информационной Технологии

Технология – совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства продукции».



Станислав Герман Лем: технологии – ответ на потребности общества во всех возможных сферах деятельности. Разные области требуют различных технологий, которые различаются по объектам, на которые направлена человеческая деятельность.

объект деятельности (ресурс)	соответствующие технологии
энергетические ресурсы (н, электричество)	энергетические технологии (производство, передача, преобразование, распределение и потребление энергии).
финансовые ресурсы	финансовые технологии (банковские и бухгалтерские технологии, технологии работы на рынке ценных бумаг, технологии финансового и экономического анализа и т. п.)
информация, как общественный ресурс	информационные технологии.

Информационная технология – это процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления.

Вывод

Ключевые мо...

Содержание понятий «информация», «сведения» «сообщение», «данные» практически совпадают, они в словарях и энциклопедиях определяются друг через друга

Конспект 2.3. Объекты информационных технологий

Форма представления и восприятия

определяет основной способ конечного их использования в той или иной сфере деятельности и предполагает один из вариантов:

1. текстовая информация
2. аудиоинформация
3. видеоинформация

1. различные виды письменной речи или представления данных с помощью систем специальных знаков
2. устная речь, музыка, звуки естественного или искусственного происхождения, системы звуковых сигналов различного назначения.
3. различного вида образы, воспринимаемые органами зрения

Объекты информационных технологий (сведения или информация)

Содержательная интерпретация

определяет восприятие конкретной информации той или иной формы восприятия и представления в рамках конкретного вида деятельности или решаемой задачи.

Материальный носитель

материальное воплощение информации той или иной формы восприятия и представления

В качестве носителя информации может выступать любой материальный объект, определенные состояния или свойства которого могут рассматриваться как представление информации.

Носители:

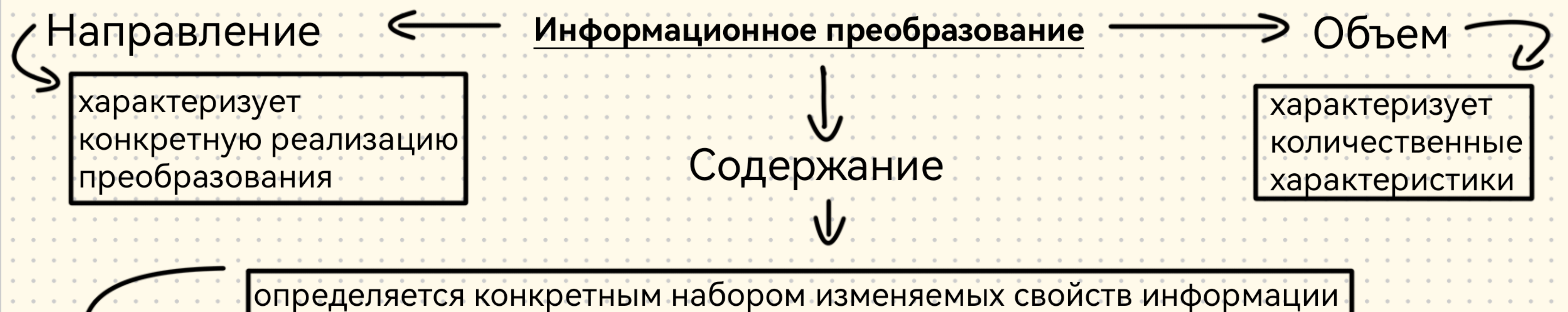
1. Текстовой информации
2. Аудиоинформации
3. Видеоинформации
4. Электронные

Вывод

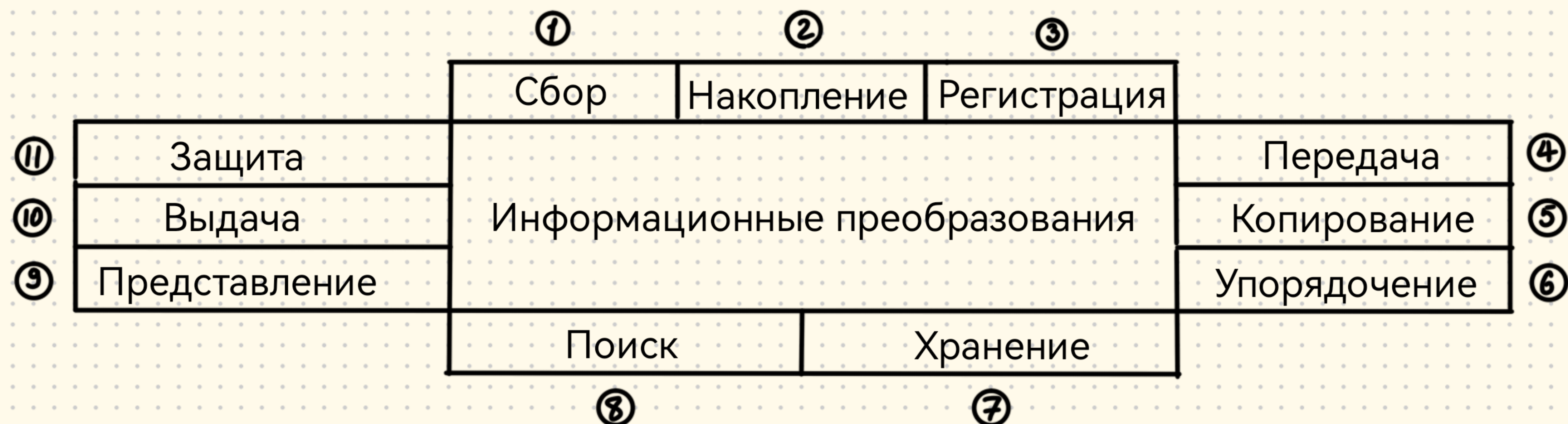
Ключевые мо...

Целью, или результатом, информационной технологии является целенаправленное изменение свойств информации, определяемое содержанием решаемой задачи или проблемы. Такие изменения осуществляются с помощью различного рода информационных преобразований.

Конспект 2.4. Результаты информационных технологий



Виды информационных преобразований:



Вывод

Ключевые мо...

Конспект

- ① процесс получения сведений из различных источников о состоянии тех явлений и объектов, свойства которых являются существенными для решения конкретных задач.
- ② процесс аккумуляирования собранных сведений в каком-либо накопителе в том случае, когда нет возможности немедленного их использования.
- ③ процесс фиксирования собранных (или иных) сведений на том или ином материальном носителе.
- ④ процесс изменения пространственных координат сведений, т. е. их перемещение из одного места в другое.
- ⑤ процесс дублирования сведений для одновременного их использования в нескольких местах.
- ⑥ процесс размещения сведений в соответствии с определенными отношениями между ними.
- ⑦ процесс изменения временных координат сведений, т. е. их содержание в хранилище (архиве) с целью последующего использования. Хранится только упорядоченная информация.
- ⑧ процесс выборки сведений из хранимой информации по тому или иному запросу. Запросы, как правило, учитывают упорядоченность хранимой информации.
- ⑨ процесс приведения сведений из формы получения (при передаче) или хранения (при поиске) в форму, удобную для последующего использования при решении конкретных задач.
- ⑩ процесс передачи сведений в необходимой форме представления для решения конкретных задач.
- II процесс обеспечения сохранности сведений как таковых, а также процесс ограничения доступа к ним

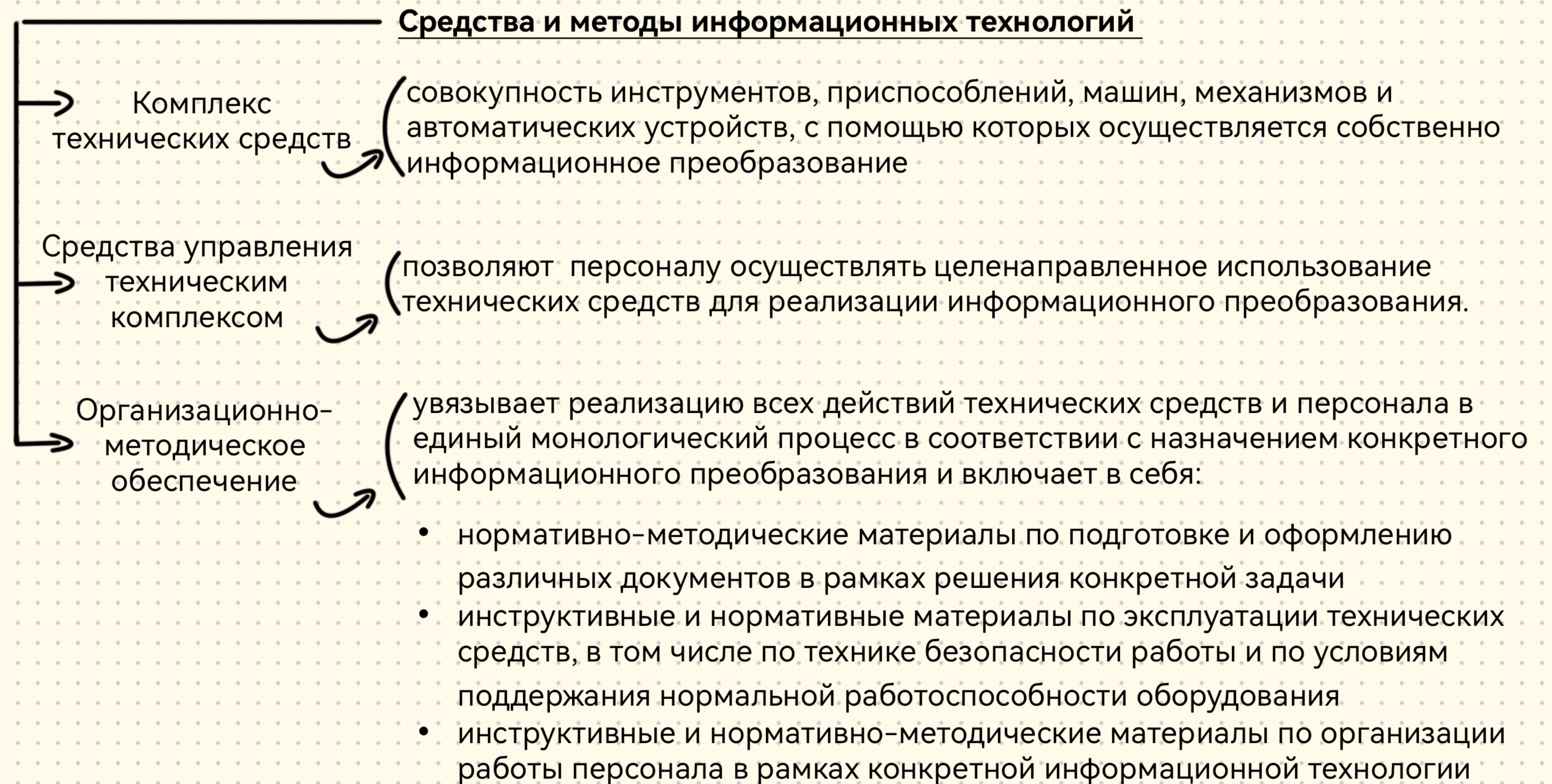
Вывод

Ключевые мо...

Если основу комплекса технических средств составляют средства компьютерной техники, то речь идет о **компьютерных информационных технологиях**.

Конспект 2.5. Средства и методы информационных технологий

Каждое информационное преобразование в зависимости от его направления и объема, а также возможностей конкретной реализации может осуществляться различными методами и средствами.



Вывод